UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Semana 1

Profesora: Dora Jiménez



https://www.uai.cl/profesores/ingenieria-y-ciencias/dora-jimenez

Dora Jiménez

Doctora en Ingeniería Industrial e Investigación de Operaciones

- Profesor Asistente
- FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
- VENEZUELA
- Campus Peñalolén, F, 332
- Email: dora.jimenez@uai.cl

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

SMART + SUSTAINABLE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Información general del curso

¿Cómo se evalúa el curso?

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

OPTIMIZACIÓN | 2026

PRUEBAS · 75%

P_1	P_2	P_3
25%	25%	25%

Conceptos, modelado y resolución de problemas

CONTROLES · 10%

Frecuencia y formato definidos por cada sección

PROYECTO · 15%

Trabajo grupal, análisis e implementación computacional

Nota = presentación × evaluación

PRUEBA SUSTITUTIVA

Reemplaza obligatoriamente una sola prueba

Puede subir, mantener o bajar la nota

PARA CALCULAR LA NOTA FINAL

- Promedio de pruebas ≥ 4,0
- Nota de controles ≥ 4,0

$$NF = 0{,}25(P_1 + P_2 + P_3) + 0{,}10C + 0{,}15PR$$

Si no se cumple alguna condición:

$$NF = \min(0{,}25(P_1 + P_2 + P_3) + 0{,}10C + 0{,}15PR\,;3{,}9)$$

La nota final queda limitada a 3,9

¿Qué ocurre si falto a una evaluación?

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

OPTIMIZACIÓN | 2026



Primero: la justificación debe ser aprobada por Pregrado

1 FALTO A UNA PRUEBA

Ausencia justificada



Rindo esa prueba en la fecha de la prueba sustitutiva.

La sustitutiva tendrá carácter recuperativo.

Conservo el derecho a sustituir voluntariamente otra prueba, con inscripción previa y evaluación oral en la fecha de recuperativos.

2 FALTO A MÁS DE UNA PRUEBA

Ausencias justificadas



Rindo una prueba oral en la fecha de exámenes recuperativos.

Esa nota reemplaza todas las pruebas justificadas.

3 FALTO A LA PRUEBA SUSTITUTIVA

Ausencia justificada



Rindo una prueba sustitutiva oral en la fecha de exámenes recuperativos.

4 FALTO A UN CONTROL

Ausencia justificada



La nota de la prueba del semestre que mida esos aprendizajes reemplaza la nota del control.



5 AUSENCIA SIN JUSTIFICACIÓN

La evaluación recibe nota mínima.

También se aplica si Pregrado no aprueba la justificación.



IMPORTANTE: una nota de reemplazo puede ser superior, igual o inferior a la nota original.

Corrección y revisión de las evaluaciones

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

OPTIMIZACIÓN | 2026

1 CORRECCIÓN Y ENTREGA



La corrección está a cargo de profesores y ayudantes

Máximo 10 días hábiles

La evaluación y su nota estarán disponibles dentro de ese plazo.

2 SOLICITUD DE REVISIÓN



La solicitud debe presentarse por escrito, en papel o formato digital.

Máximo 5 días hábiles

Contados desde la fecha de entrega de la evaluación.

Debe incluir una justificación.

¿QUÉ PUEDE OCURRIR?

La nota puede subir, bajar o mantenerse.

El resultado del proceso debe aceptarse.

ALCANCE DE LA REVISIÓN



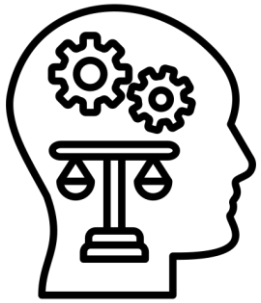
El profesor o profesora puede revisar toda la evaluación.

La revisión puede abarcar más preguntas que las indicadas en la solicitud.

Las solicitudes sin una debida justificación no serán analizadas.

Aspectos administrativos

Independiente de la justificación, todo material visto en clase y/o publicado en Webcursos puede entrar en las evaluaciones



Ética

- Se espera que cumplan con el Código de Honor de la Universidad
- En caso de cometer acciones que violen este código se pasará a la Comisión de Honor de la Universidad.
- Las entregas utilizan Turnitin para evaluar el plagio.

!NO LO HAGAN!

Bibliografía

- Hillier, Frederick S. and Gerald J. Lieberman, Introducción a la Investigación de Operaciones, McGraw-Hill, Novena edición, 2010.
- Ortiz, Carmen and Varas, Samuel and Vera, Jorge, Optimización y Modelos para la Gestión, J · C · Saez Editor, Segunda Edición, 2004.
- Winston Wayne, Investigación de Operaciones: aplicaciones y algoritmos, Cengage Editores, Cuarta Edición, 2005.
- Luenberger, D. G. (2003). Linear and nonlinear programming (2a edition.). Kluwer Academic.

CRONOGRAMA TENTATIVO

Contenido\ Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Programación lineal																
Programación entera																
Modelos en redes																
Programación no lineal																
Defensas del proyecto																



¿Preguntas?

Cerrando el tema administrativo...

SMART + SUSTAINABLE

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

OPTIMIZACIÓN | 2026

Introducción: Analítica Prescriptiva y el Proceso de Modelamiento



Explorando Modelos Matemáticos y Optimización



¿Por qué es importante esta unidad?



Está directamente orientado a formular problemas del mundo real



Podrán desarrollar la capacidad de abstraer problemas reales a modelos, junto con lograr identificar problemas

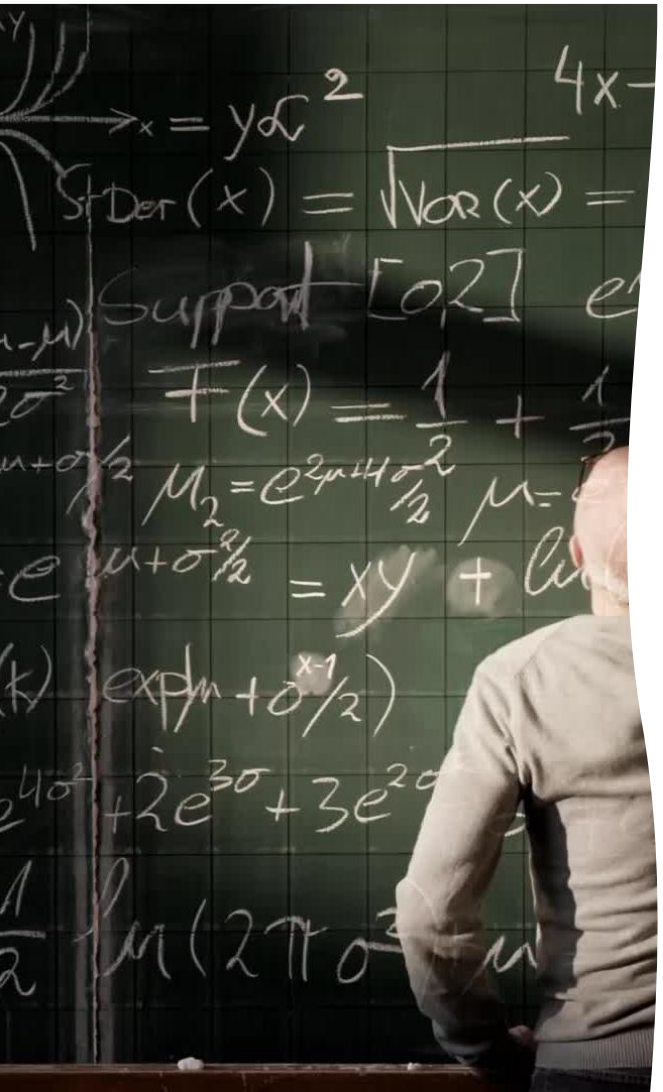


Aprenderán herramientas que les permitirán buscar un uso eficiente de recursos y que les brindarán apoyo en la toma de decisiones



Podrán aprender herramientas que, de ser bien manejadas, son altamente valoradas en el mercado

Optimizar es asignar recursos escasos de la mejor manera posible y sujeto a las restricciones del problema



En el contexto de este curso (y en casi todos los contextos) la optimización será usando **modelos matemáticos.**

¿Qué es un modelo matemático?

Es una **aproximación** o **abstracción** de un problema real

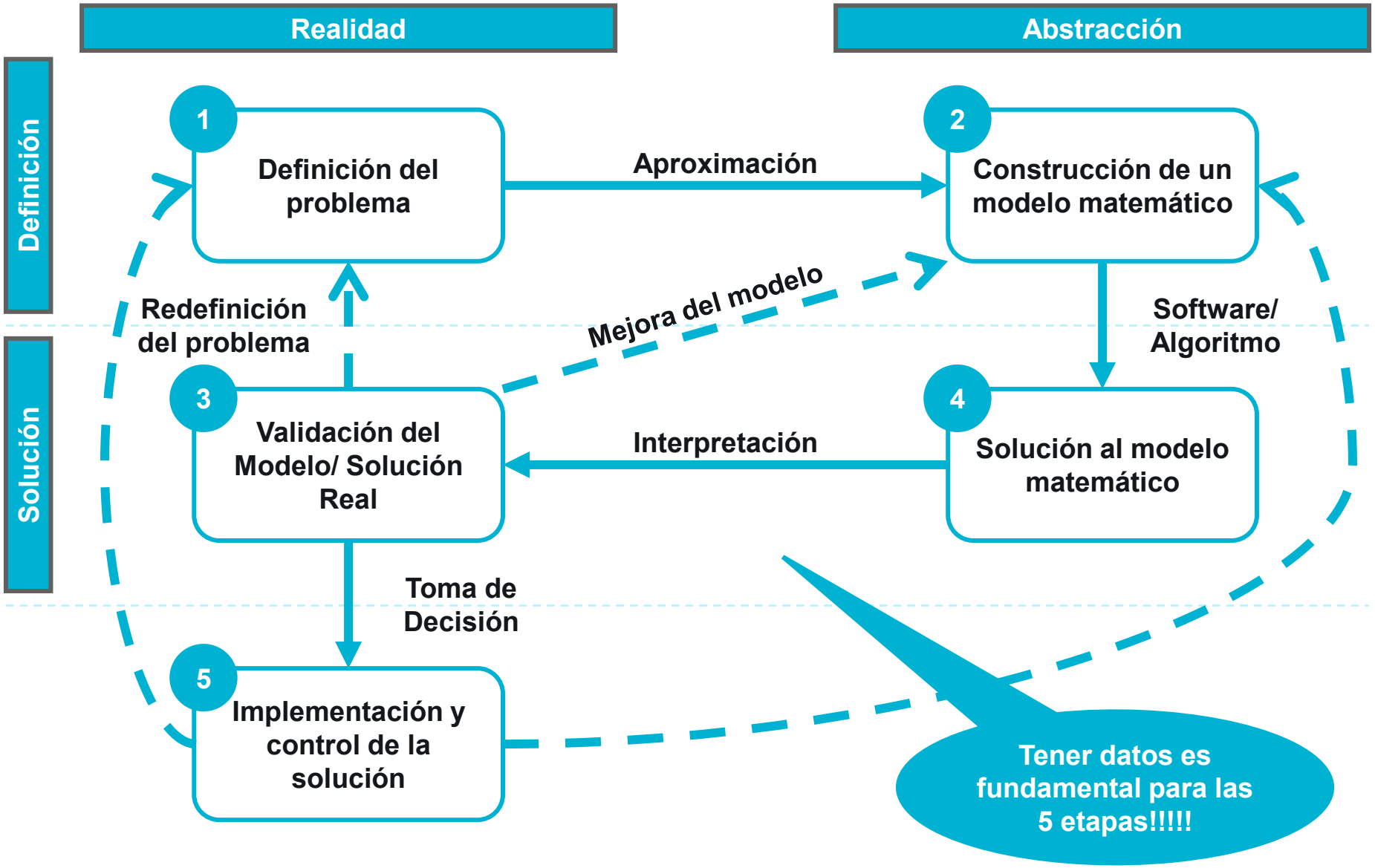
¿Cómo optimizamos?

- Enumeración
- Resultados analíticos
- Herramientas numéricas
- Algoritmos
- Heurísticas

Optimización es una de las áreas principales de **Investigación de Operaciones (IO)**

IO es la disciplina que trata la aplicación de métodos analíticos y numéricos avanzados para ayudar a tomar mejores decisiones

Importancia del procesamiento de datos

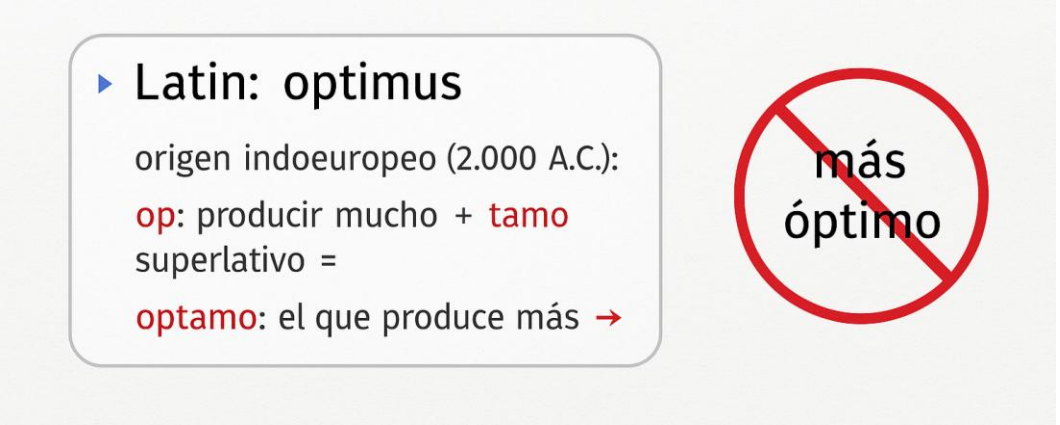


Optimizar y Optimización

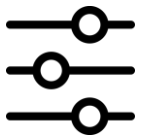
Optimizar: buscar la mejor manera de realizar una actividad (RAE), es decir, asignar los recursos escasos de la mejor manera posible considerando las limitaciones existentes.

Optimización: efecto de optimizar

Óptimo: sumamente bueno, que no se puede ser mejor; el, la o lo mejor.



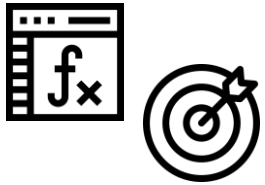
Las componentes de un modelo de optimización son: Función Objetivo, Variables de Decisión, Parámetros y Restricciones



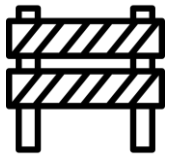
- Parámetros o variables exógenas :
  - Valores/ parámetros del sistema que no se pueden cambiar (ej.: Mano de obra disponible, terreno disponible, presupuesto, costo de usar determinado insumo, etc.)



- Variables de decisión (endógenas):
  - Variables que podemos modificar para obtener distintos valores de la función objetivo (ej.: cantidad de producto fabricado, cantidad de hectáreas plantadas, etc.)



- Función objetivo:
  - Métrica para medir una solución y compararla con otras (ej.: Ingresos, Utilidades, Costos, Ocupación, Tiempo, etc.)



- Restricciones:
  - Limitaciones del problema/ sistema (ej.: el costo incurrido no debe superar el presupuesto definido, no se pueden sembrar más hectáreas de las disponibles, etc.)



En general:

Se desea maximizar o minimizar la función objetivo sujeto a que la variable de decisión X pertenece a un conjunto determinado

Modelo general de Optimización

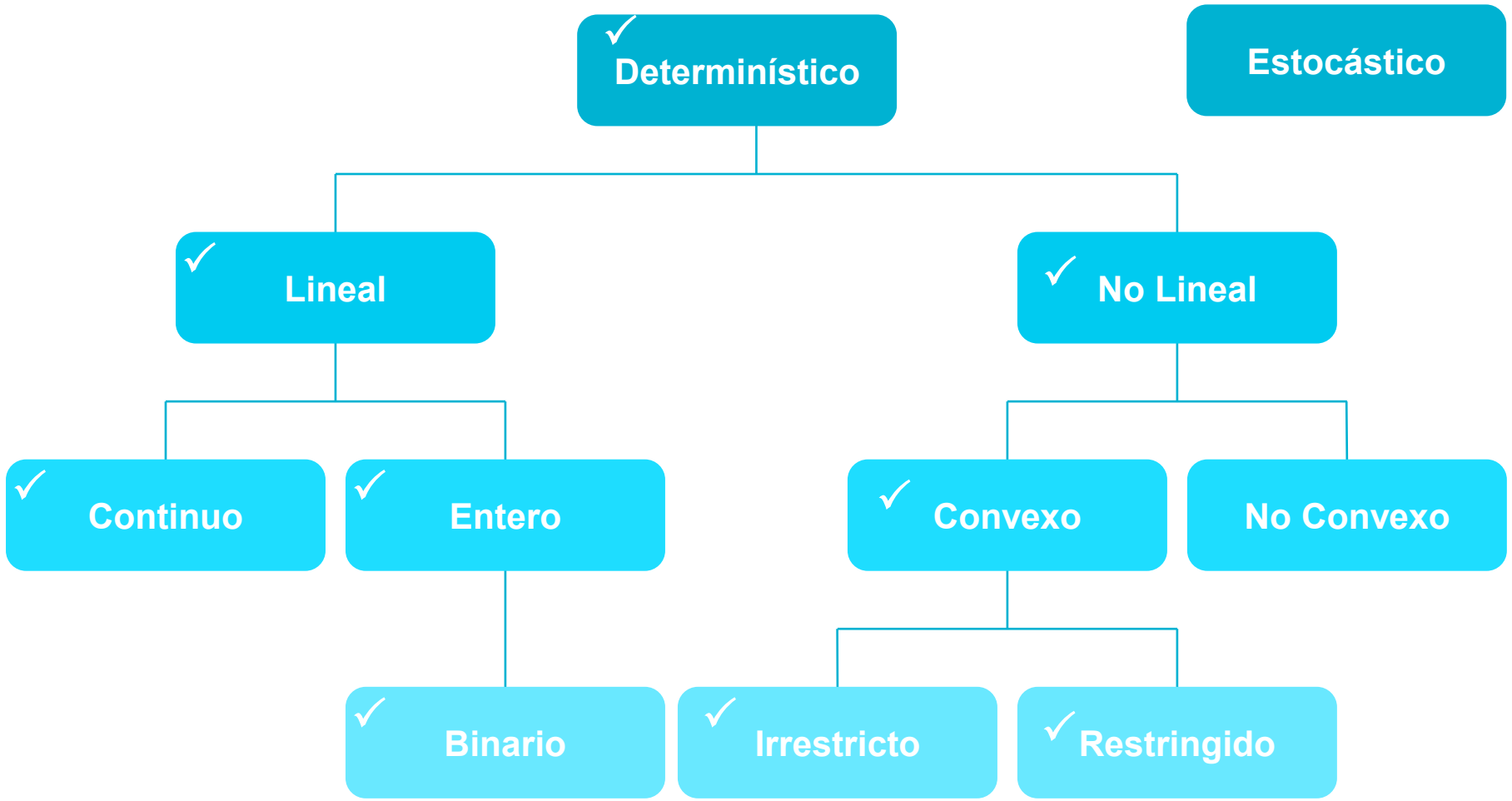
$$\mathbf{MIN_x\ o\ MAX_x\ f(x)}$$
$$\mathbf{s.a.}$$
$$\mathbf{x \in S}$$

En este curso en particular….

$$\mathbf{S \rightarrow g_i(x) \leq 0, i = \{1, \dots, m\}}$$
$$\mathbf{x \in \mathbb{R}, \mathbb{Z}}$$

Dependiendo de las características de la función objetivo ($f(x)$) y las restricciones ($g_i(x)$), los modelos que veremos en este curso se pueden clasificar de distinta forma:

✓ Modelos abordados en este curso



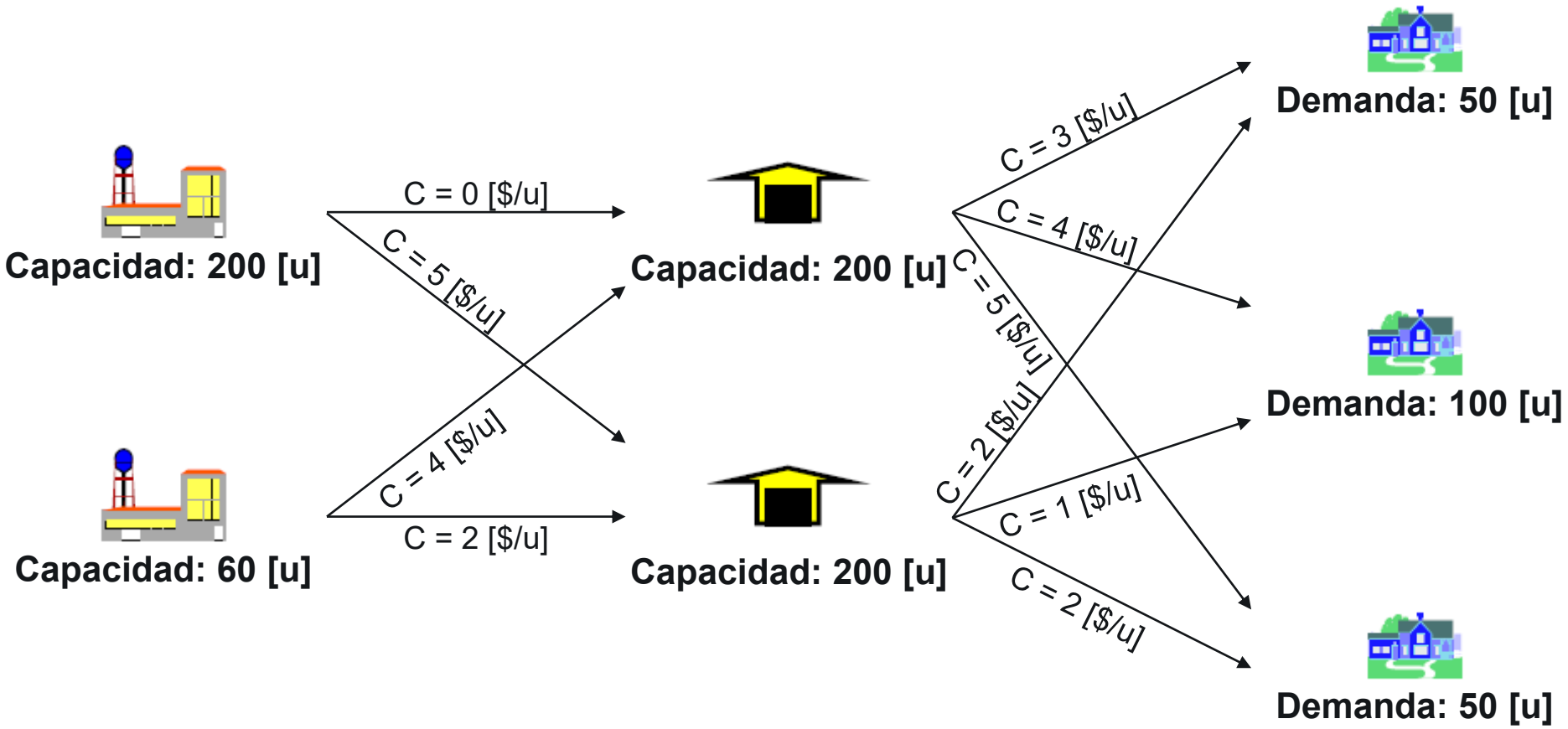
Caso: producción y transporte

1

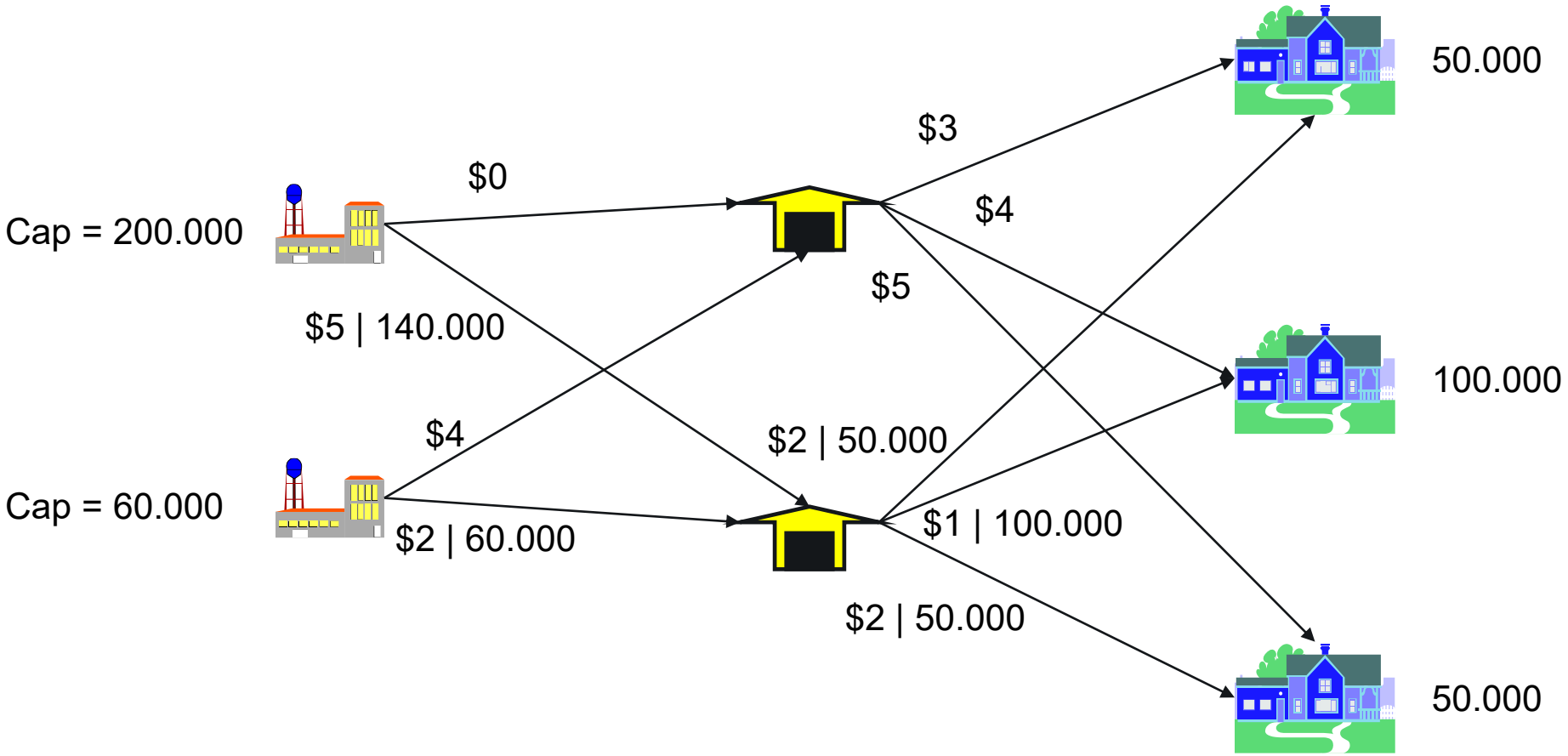
Producción y entrega con centros de distribución
Ejemplo 1

Una empresa productora debe entregar productos a sus clientes, para lo anterior debe producir los productos en sus plantas, enviarlos a sus centros de distribución y luego entregárselos a sus clientes. Cada planta tiene una capacidad limitada, al igual que los centros de distribución. Por otra parte, es obligatorio satisfacer la demanda de los clientes.

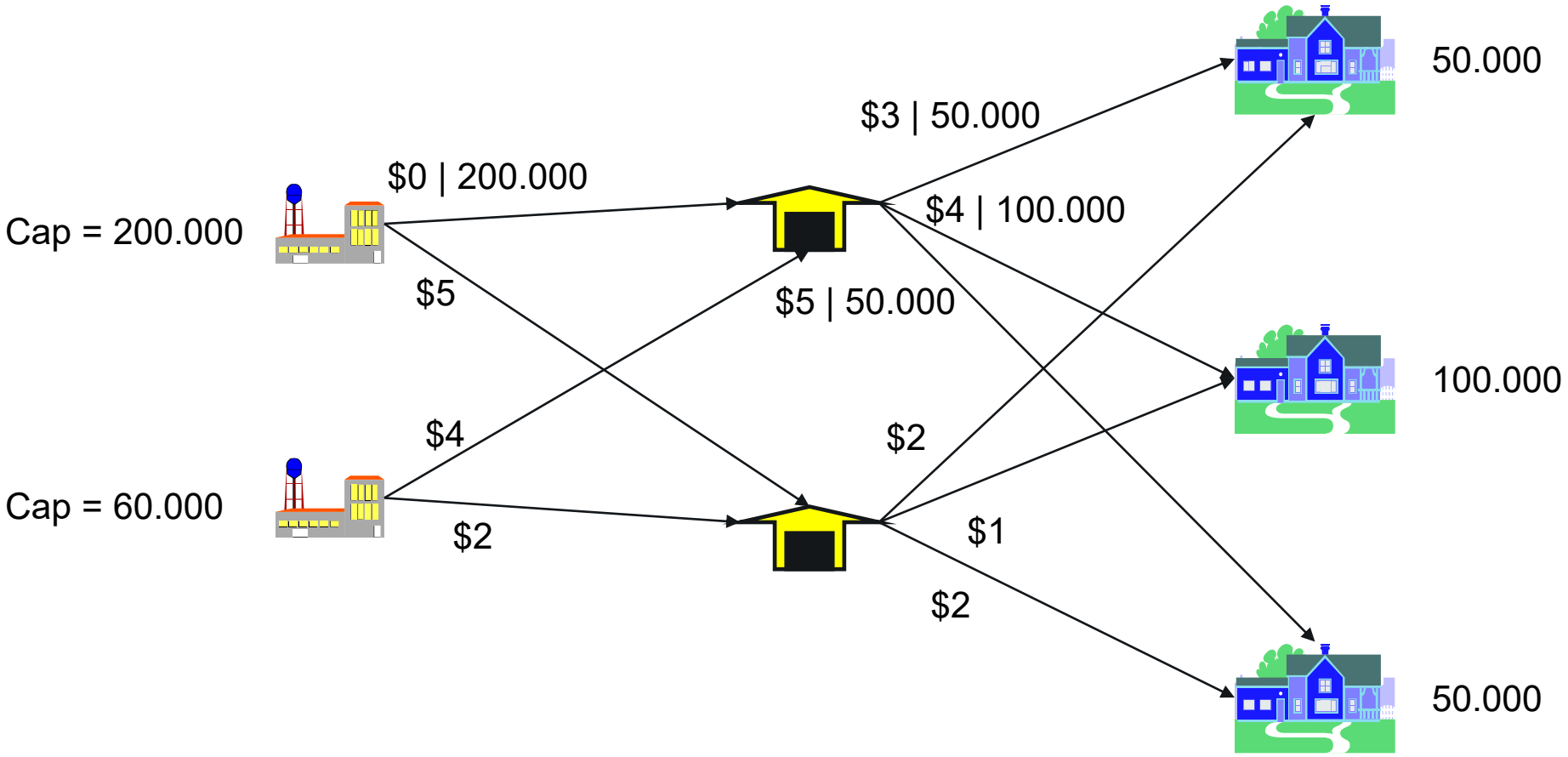
¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?



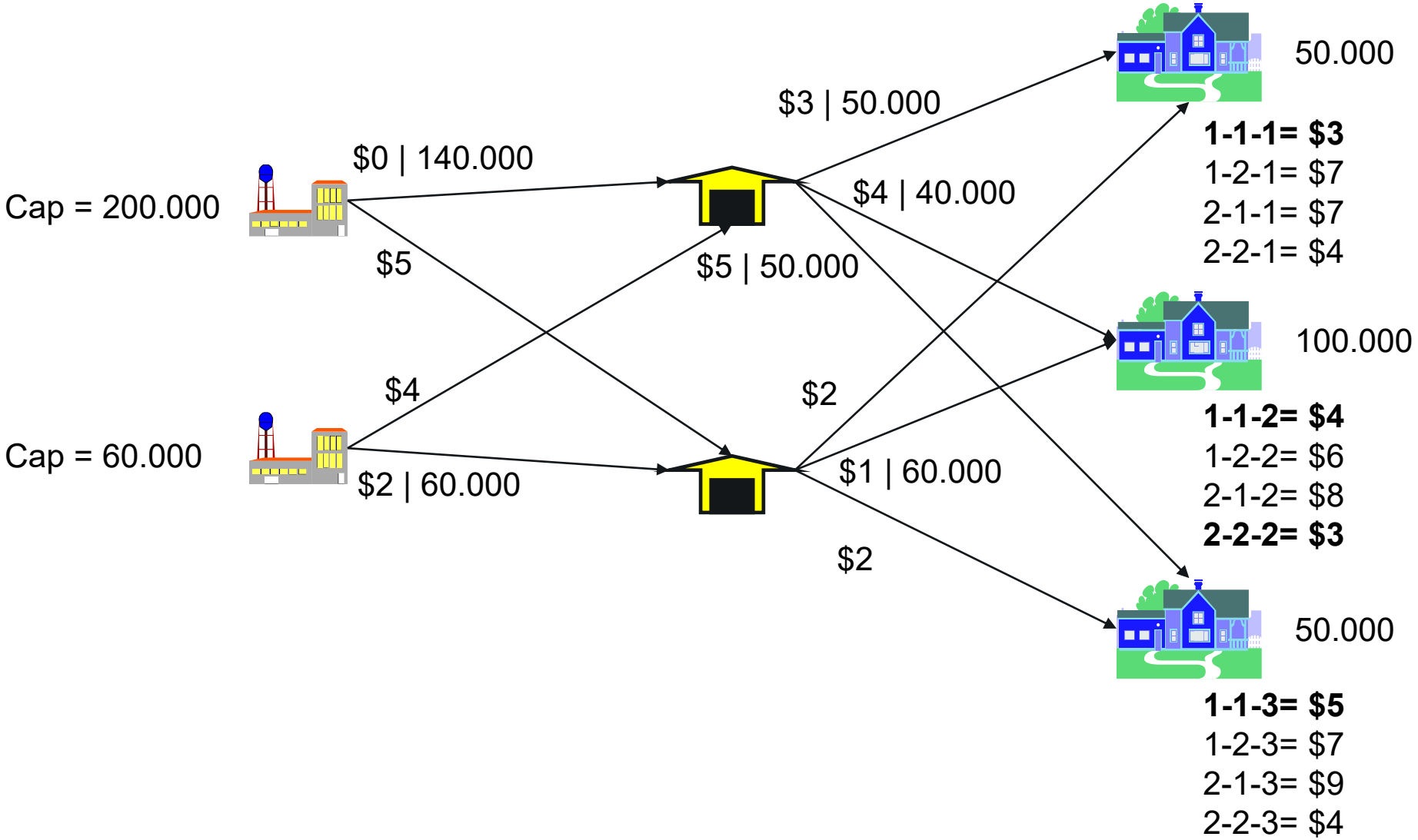
Approach 01: Resolver en 2 partes: Primero de CD a Cliente, Luego de Planta a CD – Costo Total: $1.120.000



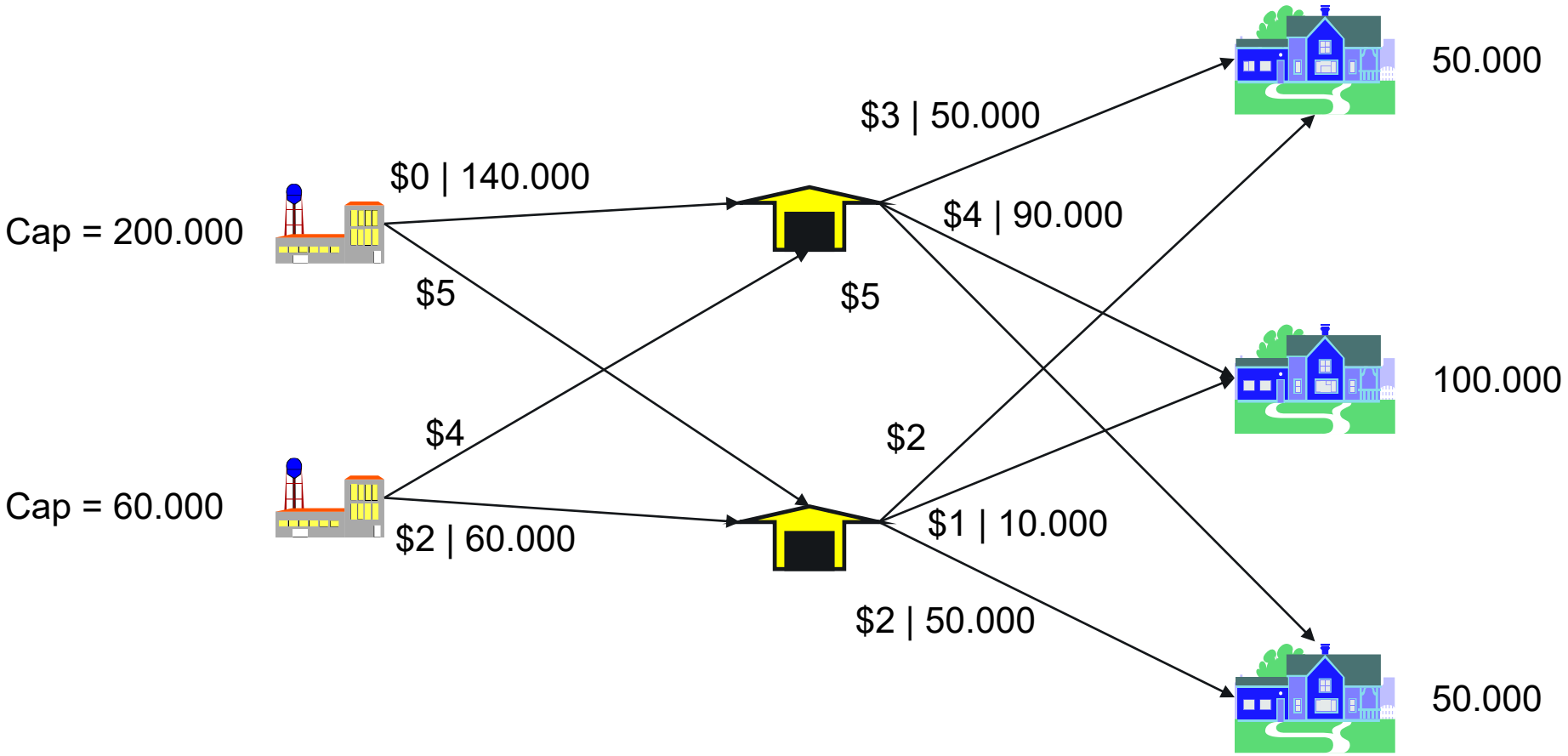
Approach 02: Resolver en 2 partes: Primero de Planta a CD, luego de CD a cliente – Costo total: $800.000



Approach 03: Asignar a cada cliente basado en el costo total a destino – Costo Total: $740.000



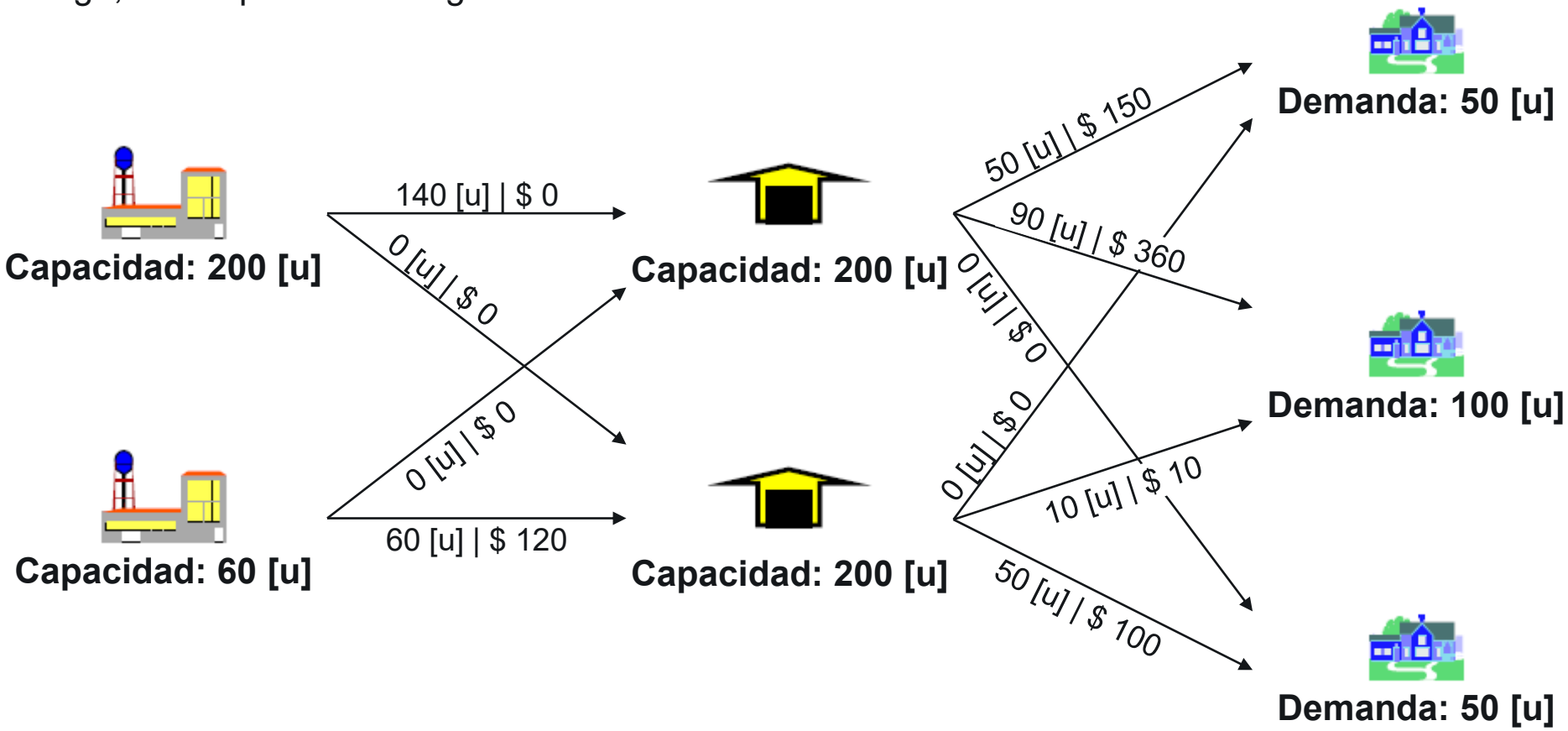
Approach 04: Resolver el problema de programación lineal – Costo Total: $740.000 (1/2)



Utilizando un modelo de programación lineal se puede llegar fácilmente al óptimo, donde se incurre en un costo de $ 740.000

Probablemente la aproximación calculada no estuvo muy alejada del óptimo, pero ¿qué ocurre si tenemos 100 plantas, 200 centros de distribución, 500 clientes y 10 tipos de productos distintos?

Hacerlo “al ojo” se hace imposible, pero el modelo de programación lineal no es mucho más complejo de plantear que el anterior. Sin embargo, el tiempo de convergencia aumentará



Antes de continuar…



https://app.wooclap.com/REHGBXR?from=instruction-slide

Caso: producción

2

ACME: yogurts y/o flanes

ACME posee una planta productiva que se dedica a la producción de yogurts y/o flanes, para lo cual dispone de dos máquinas (A y B)
El uso de máquinas por parte de los productos es el siguiente:

Cada unidad de yogurts que se produce requiere 50 minutos de tiempo de procesamiento en la máquina A y 30 minutos de tiempo de procesamiento en la máquina B

- Cada unidad de flanes que se produce requiere 24 minutos de tiempo de procesamiento en la máquina A y 33 minutos de tiempo de procesamiento en la máquina B

Las máquinas poseen una disponibilidad:

- Máquina A posee 40 horas disponibles en la semana
- Máquina B posee 35 horas disponibles en la semana

En términos de requerimientos de la actual semana

- Se debe producir 75 unidades de yogurts, pero existen 60 unidades en stock (inventario)
- Se deben producir 95 unidades de flanes, pero existen 90 unidades en stock

Se desea maximizar el número de unidades de yogurts y flanes al finalizar la semana



Formule el problema de decidir cuánto fabricar de cada producto en la semana actual
Encuentre la solución óptima a este problema



Construyendo el modelo

Variables de decisión

x: número de unidades de yogurt producidas en la semana actual
Y: número de unidades de flanes producidas en la semana actual

Restricciones

- Tiempo usado en máquinas A y B

50x + 24y <= 40*60 para la máquina A
30x + 33y <= 35*60 para la máquina B

- Satisfacción de lo requerido

$x \geq 75 - 60$, es decir, $x \geq 15$
$y \geq 95 - 90$, es decir, $y \geq 5$



Función objetivo:

Maximizar $z = (x + 60 - 75) + (y + 90 - 95)$, es decir, $(x + y - 20)$





Formulación del modelo

$$Max\ Z = x + y - 20$$

Sujeto a

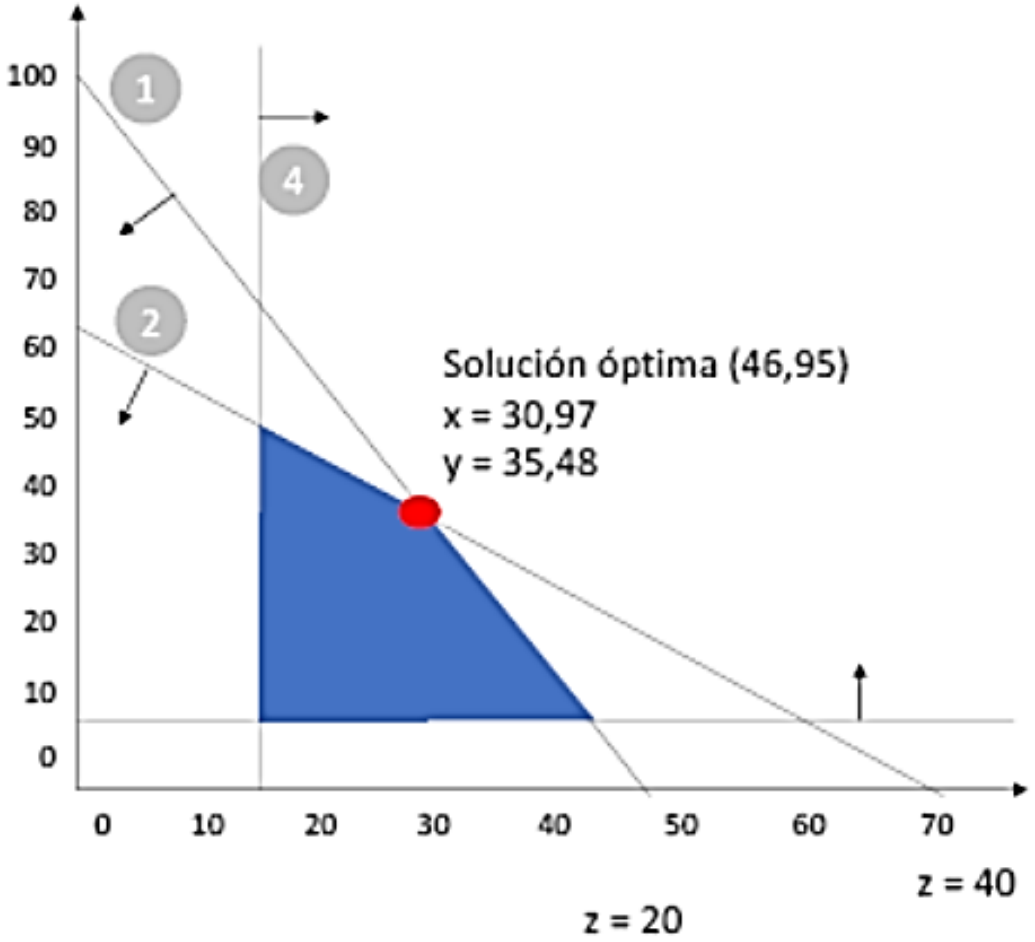
$$50x + 24y \leq 2400$$
$$30x + 33y \leq 2100$$
$$x \geq 15$$
$$y \geq 5$$
$$x, y \geq 0$$







Viéndolo gráficamente



1 $50x + 24y <= 2400$
Si $y = 0 \Rightarrow x = 48$
Si $x = 0 \Rightarrow y = 100$

2 $30x + 33y <= 2100$
Si $y = 0 \Rightarrow x = 70$
Si $x = 0 \Rightarrow y = 63,6$

3 $x >= 15$

4 $y >= 5$

Función Objetivo

3 $z = x + y - 20$
Si $z = 20 \Rightarrow x + y = 40$
Si $z = 40 \Rightarrow x + y = 60$





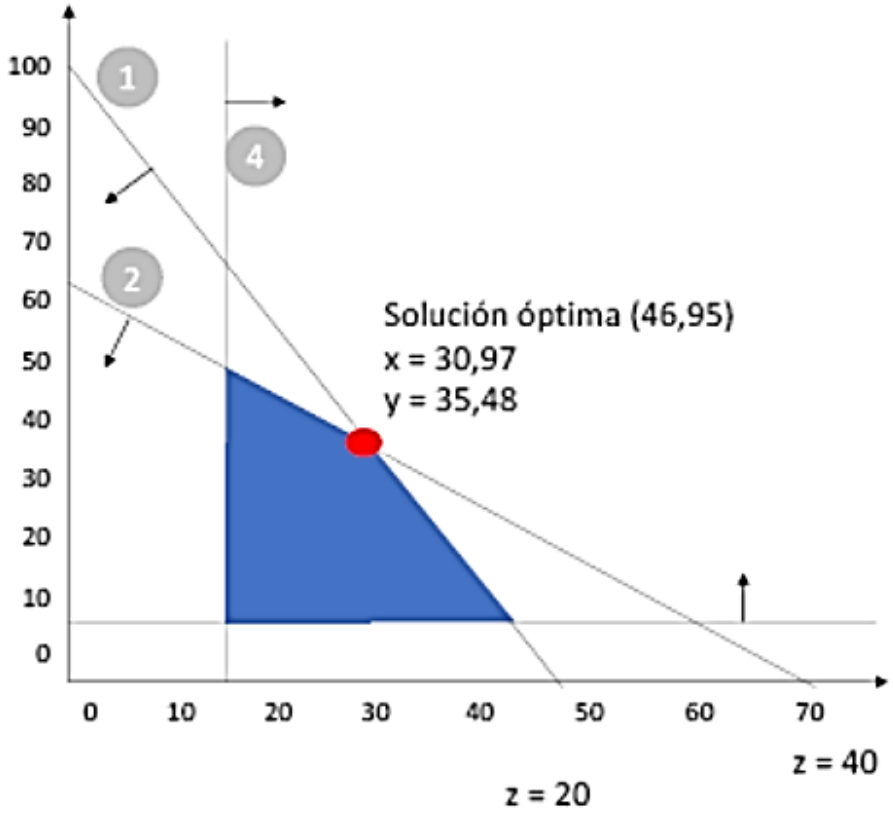
Entendiendo la solución y prescripción de acciones

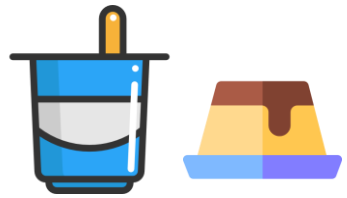
Las indicaciones corresponden a las siguiente:

a) Produzca 30,97 unidades de yogurt (x), y 35,48 unidades de flanes (y)

b) Las máquinas A y B se utilizan en plena capacidad, es decir, la máquina A utiliza los 2400 minutos y la máquina B los 2100 minutos en la semana.

c) El inventario de yogurt y flanes al final de la semana es 46,95 unidades satisfaciendo los requerimientos de la semana i.





Sigamos

El problema de la cerveza



Una cervecera tiene dos tipos de productos: cerveza ámbar y cerveza negra.
Ambas cervezas requieren cebada y levadura en las siguientes proporciones (kilogramos por litro de cerveza)

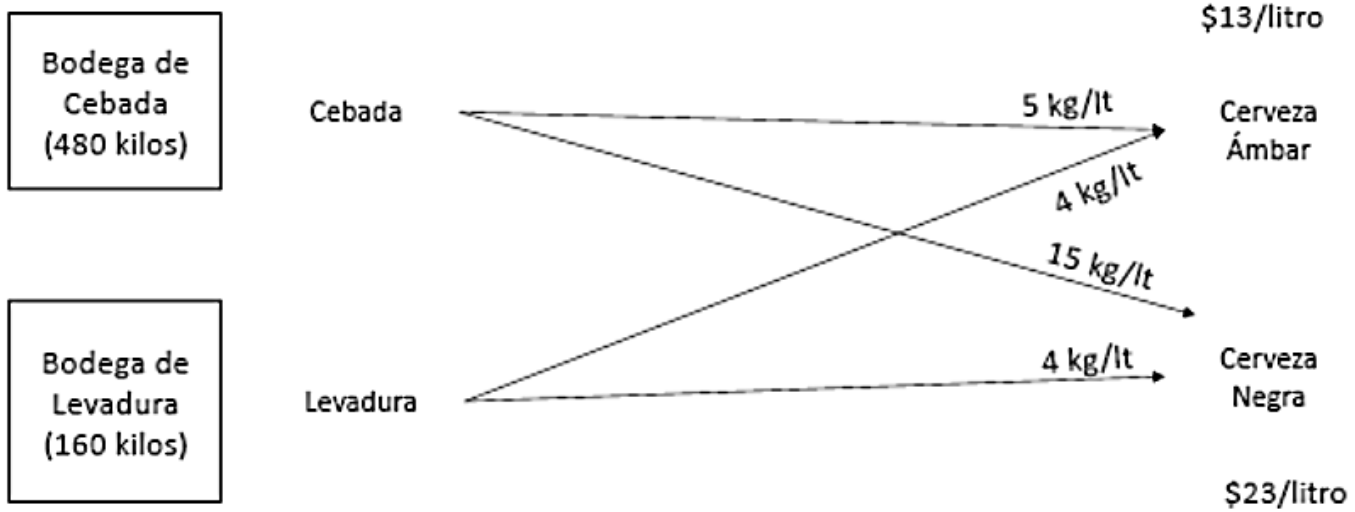
	Cebada	Levadura
Ámbar	5	4
Negra	15	4

Las bodegas de la empresa tienen capacidad para 480 kilos de cebada y 160 kilos de levadura.
La cerveza ámbar entrega una utilidad de $13 por litro, mientras que la negra de $23 por litro.



¿Cuál es la estrategia óptima de producción?

Tratando de establecer un diagrama







¿Qué se quiere decidir?

Los litros de cerveza ámbar y negra producidas.

Sea x_1 los litros de cerveza ámbar y x_2 los litros de cerveza negra.



Planteemos el modelo

Variables

x_1 litros de cerveza ámbar a ser producidos
x_2 litros de cerveza negra a ser producidos

Restricciones

- No sobrepasar la capacidad de la bodega de cebada
- No sobrepasar la capacidad de la bodega de levadura
- Variables no negativas

Función objetivo

- Maximizar la utilidad total

$$\max z = 13x_1 + 23x_2$$
$$s.a.$$
$$5x_1 + 15x_2 \leq 480$$
$$4x_1 + 4x_2 \leq 160$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$



RECUERDA:

Algo muy, pero muy, importante:

NO EXISTE EL “MÁS ÓPTIMO” !!!







O es el óptimo o no lo es, … , no se puede ser “más óptimo”

VALIOSA HERRAMIENTA PARA LA ANALITICA PRESCRIPTIVA



GUROBI
OPTIMIZATION

Ten presente:

Optimizar es asignar recursos escasos de la mejor manera posible, respetando las restricciones.

1. COMPRENDER LA REALIDAD

Objetivo, recursos escasos, limitaciones y datos



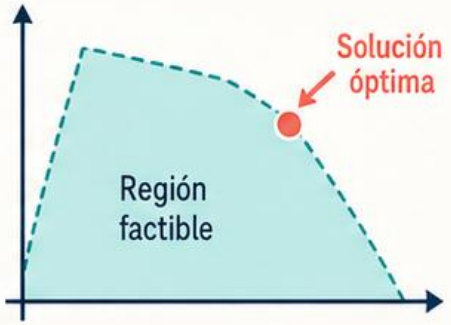
2. CONSTRUIR EL MODELO



El modelo es una abstracción del problema real.

3. RESOLVER Y VALIDAR

Maximizar o minimizar



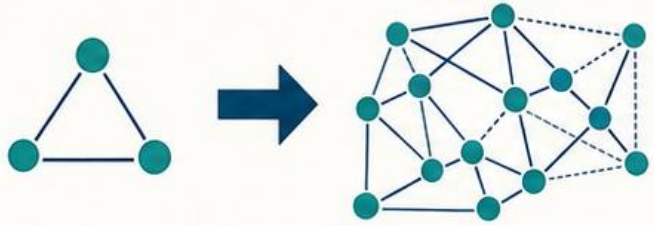
Buscar la mejor solución factible y comprobar que tenga sentido.

4. TOMAR DECISIONES

Traducir la solución en cantidades, rutas y uso de recursos



Implementar y controlar.



¿POR QUÉ MODELAR?

Cuando el problema crece, resolverlo 'al ojo' deja de ser viable.



IDEA CLAVE

O es óptimo o no lo es.

No existe el 'más óptimo'.

DATOS → MODELO → SOLUCIÓN → DECISIÓN


UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE
INGENIERÍA
Y CIENCIAS